

Dynamique numérique des solides et des structures

Forme forte de la dynamique (séance n° 1)

Prof. Th. Gmür

EPFL-STI-IGM-LMAF, ME C1 401, téléphone : 32924,
messagerie électronique : thomas.gmuer@epfl.ch

Démarche du cours

- Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire



Lien avec le cours de
Méthode des éléments finis :
élastostatique 1D/2D



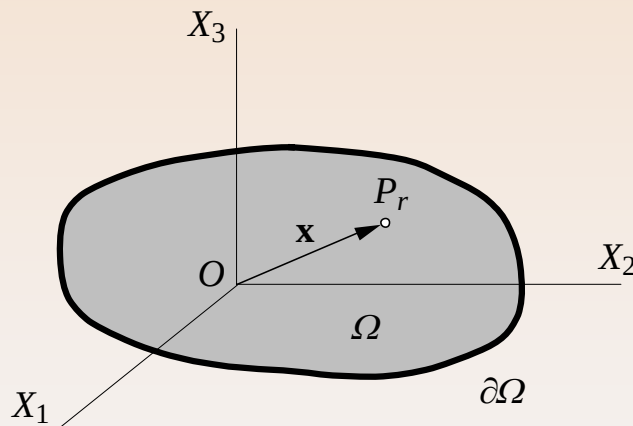
Lien avec le cours de
Mécanique vibratoire :
oscillateur linéaire/non
linéaire

- Formulation faible de l'élastodynamique 3D linéaire
- Forme discrétisée (Galerkin) par la méthode des éléments finis (éléments finis solides 3D, éléments finis de coque)
- Résolution modale du régime libre (méthode des sous-espaces)
- Résolution temporelle du régime forcé par superposition modale (méthode de Newmark)



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable
 - Définition d'un point du corps



$O(X_1, X_2, X_3)$ référentiel fixe
(inertiel)

P_r point de référence

$\mathbf{x}$ vecteur-lieu

Solide déformable de volume Ω
et de frontière $\partial\Omega$

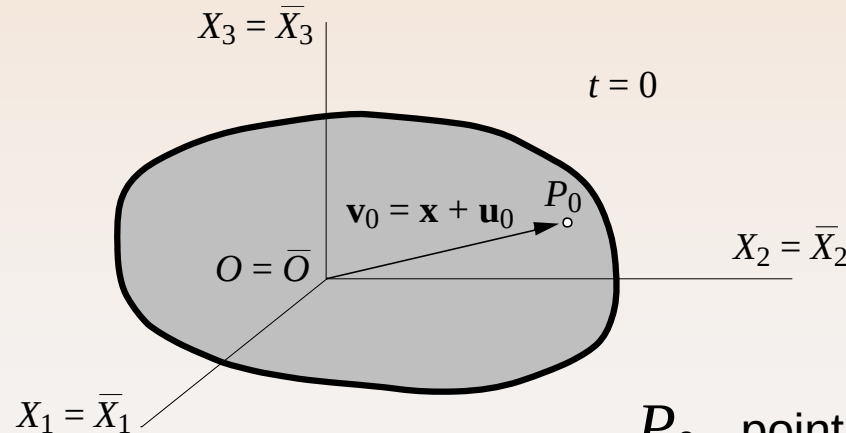
Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Position du point de référence en $t = 0$

$$P_r \rightarrow P_0 : \mathbf{v}_0(\mathbf{x}) = \mathbf{x} + \mathbf{u}_0(\mathbf{x})$$

$\mathbf{v}_0(\mathbf{x})$ vecteur position

$\mathbf{u}_0(\mathbf{x})$ déplacement initial



P_0 point P_r au temps $t = 0$
 $\bar{O}(\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3)$ repère mobile (lié, tournant, corotationnel)

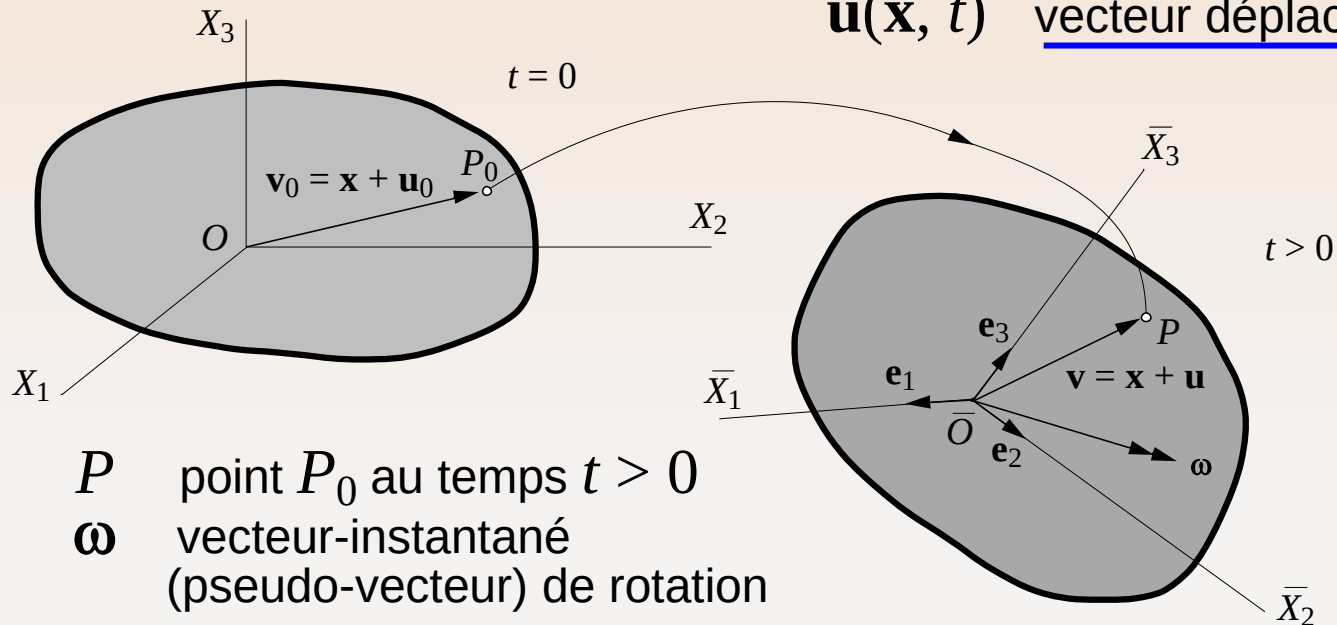
Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Déplacement du point de référence en $t > 0$

$$P_0 \rightarrow P : \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{x} + \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$$

$\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$ vecteur position

$\mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$ vecteur déplacement



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Déplacement exprimé dans le repère fixe en $t > 0$

$$P_0 \rightarrow P : \mathbf{y}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{s}(t) + \mathbf{R}(t)\mathbf{v}(\mathbf{x}, t)$$

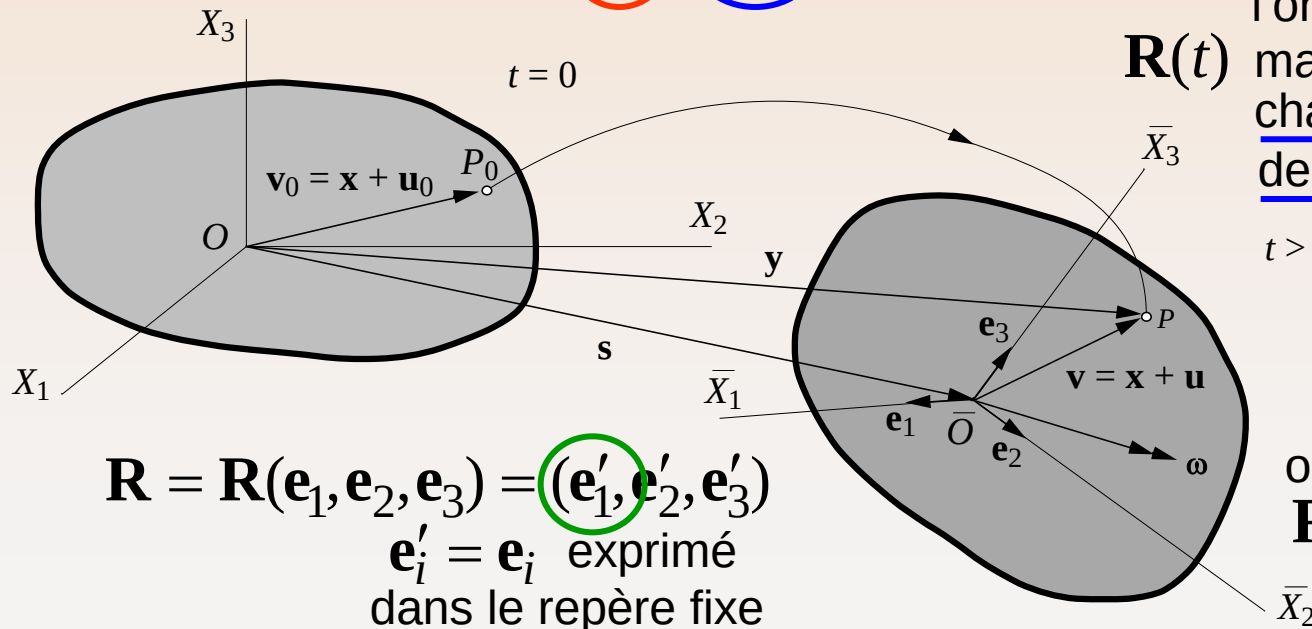
$\mathbf{s}(t)$ translation de l'origine O

$\mathbf{R}(t)$ matrice de changement de base

$t > 0$



Matrice
orthogonale
 $\mathbf{R}^T = \mathbf{R}^{-1}$



$$\mathbf{R} = \mathbf{R}(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3) = (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3)$$

$\mathbf{e}'_i = \mathbf{e}_i$ exprimé dans le repère fixe



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Vitesse exprimée dans le repère fixe

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{y}}(\mathbf{x}, t) &= d[\mathbf{s}(t) + \mathbf{R}(t) \mathbf{v}(\mathbf{x}, t)]/dt \\ &= \dot{\mathbf{s}}(t) + \dot{\mathbf{R}}(t) \mathbf{v}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{R}(t) \dot{\mathbf{v}}(\mathbf{x}, t) \\ &= \dot{\mathbf{s}} + \dot{\mathbf{R}}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \mathbf{R} \dot{\mathbf{u}}\end{aligned}$$



Application de la
formule de Poisson

Formule de Poisson I

$$\dot{\mathbf{e}}_i = \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_i \quad \boldsymbol{\omega} \text{ vecteur-instantané (pseudo-vecteur) de rotation } \boldsymbol{\omega} = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}^T$$

$$\rightarrow \mathbf{R} \dot{\mathbf{e}}_i = \mathbf{R}(\boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{e}_i) = \mathbf{R} \boldsymbol{\omega} \wedge \mathbf{R} \mathbf{e}_i = \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{e}'_i \quad \boldsymbol{\omega}' = \boldsymbol{\omega} \text{ exprimé dans le repère fixe}$$

$$\begin{aligned}\rightarrow \mathbf{R}(\dot{\mathbf{e}}_1, \dot{\mathbf{e}}_2, \dot{\mathbf{e}}_3) &= (\dot{\mathbf{e}}'_1, \dot{\mathbf{e}}'_2, \dot{\mathbf{e}}'_3) \equiv \dot{\mathbf{R}} \\ &= \boldsymbol{\omega}' \wedge (\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3) = \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\end{aligned}$$



Produit
vectoriel



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Vitesse exprimée dans le repère fixe (*suite*)

Formule de Poisson II

$\dot{\mathbf{e}}_i = \mathbf{\Omega} \mathbf{e}_i$ $\mathbf{\Omega}$ matrice antisymétrique associée au vecteur-instantané de rotation $\boldsymbol{\omega}$

$$\mathbf{\Omega} = \begin{bmatrix} 0 & -\omega_3 & \omega_2 \\ \omega_3 & 0 & -\omega_1 \\ -\omega_2 & \omega_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{\Omega}' = \mathbf{\Omega}$ exprimée dans le repère fixe

$$\rightarrow \mathbf{R} \dot{\mathbf{e}}_i = \mathbf{R} \mathbf{\Omega} \mathbf{e}_i = \mathbf{R} \mathbf{\Omega} (\mathbf{R}^T \mathbf{R}) \mathbf{e}_i = (\mathbf{R} \mathbf{\Omega} \mathbf{R}^T) \mathbf{R} \mathbf{e}_i = \mathbf{\Omega}' \mathbf{e}'_i$$

$$\rightarrow \mathbf{R}(\dot{\mathbf{e}}_1, \dot{\mathbf{e}}_2, \dot{\mathbf{e}}_3) = (\dot{\mathbf{e}}'_1, \dot{\mathbf{e}}'_2, \dot{\mathbf{e}}'_3) \equiv \dot{\mathbf{R}} = \mathbf{\Omega}'(\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \mathbf{e}'_3) = \mathbf{\Omega}' \mathbf{R}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Vitesse exprimée dans le repère fixe (*suite*)

Forme I de la vitesse

$$\dot{\mathbf{R}} = \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}$$

$$\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{s}} + \dot{\mathbf{R}}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}}$$

$$\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{s}} + \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}}$$



Forme retenue
pour la suite

Forme II de la vitesse

$$\dot{\mathbf{R}} = \boldsymbol{\Omega}' \mathbf{R}$$

$$\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{s}} + \dot{\mathbf{R}}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}}$$

$$\dot{\mathbf{y}} = \dot{\mathbf{s}} + \boldsymbol{\Omega}' \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Accélération exprimée dans le repère fixe

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{y}}(\mathbf{x}, t) &= d\{\dot{\mathbf{s}}(t) + \boldsymbol{\omega}'(t) \wedge \mathbf{R}(t)[\mathbf{x} + \mathbf{u}(t)] + \mathbf{R}(t)\dot{\mathbf{u}}(t)\} / dt \\ &= \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \dot{\mathbf{R}}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}}\end{aligned}$$

$\dot{\boldsymbol{\omega}}'$ accélération instantanée
de rotation exprimée
dans le repère fixe

$$\dot{\mathbf{R}} = \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R} + \dot{\mathbf{R}}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}}$$

$$\begin{aligned}\ddot{\mathbf{y}} &= \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} \\ &\quad + \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}} \\ &= \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + 2\boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}}\end{aligned}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)

- Accélération exprimée dans le repère fixe (*suite*)

$$\ddot{\mathbf{y}} = \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + 2\boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}}$$

- Accélération exprimée dans le repère mobile

$$\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} = \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{R}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u})$$

$$\mathbf{R}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}' = \dot{\boldsymbol{\omega}} + \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + 2\mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)

- Accélération exprimée dans le repère fixe (*suite*)

$$\ddot{\mathbf{y}} = \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + 2\boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}}$$

- Accélération exprimée dans le repère mobile

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} &= \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{R}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) \\ &\quad + \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) \\ &\quad + 2\mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}} \\ \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' &= \boldsymbol{\omega} \end{aligned}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)

- Accélération exprimée dans le repère fixe (*suite*)

$$\ddot{\mathbf{y}} = \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + 2\boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}}$$

- Accélération exprimée dans le repère mobile

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} = & \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{R}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) \\ & + \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \mathbf{R}^T \mathbf{R} = \mathbf{I} \\ & + 2\mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}} \end{aligned}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Cinématique d'un corps solide déformable (*suite*)

- Accélération exprimée dans le repère fixe (*suite*)

$$\ddot{\mathbf{y}} = \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega}' \wedge \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) + 2\boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}}$$

- Accélération exprimée dans le repère mobile

$$\begin{aligned} \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} = & \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \mathbf{R}^T \dot{\boldsymbol{\omega}}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) \\ & + \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}(\mathbf{x} + \mathbf{u}) \\ & + 2\mathbf{R}^T \boldsymbol{\omega}' \wedge \mathbf{R}^T \mathbf{R}\dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \mathbf{R}\ddot{\mathbf{u}} \end{aligned}$$

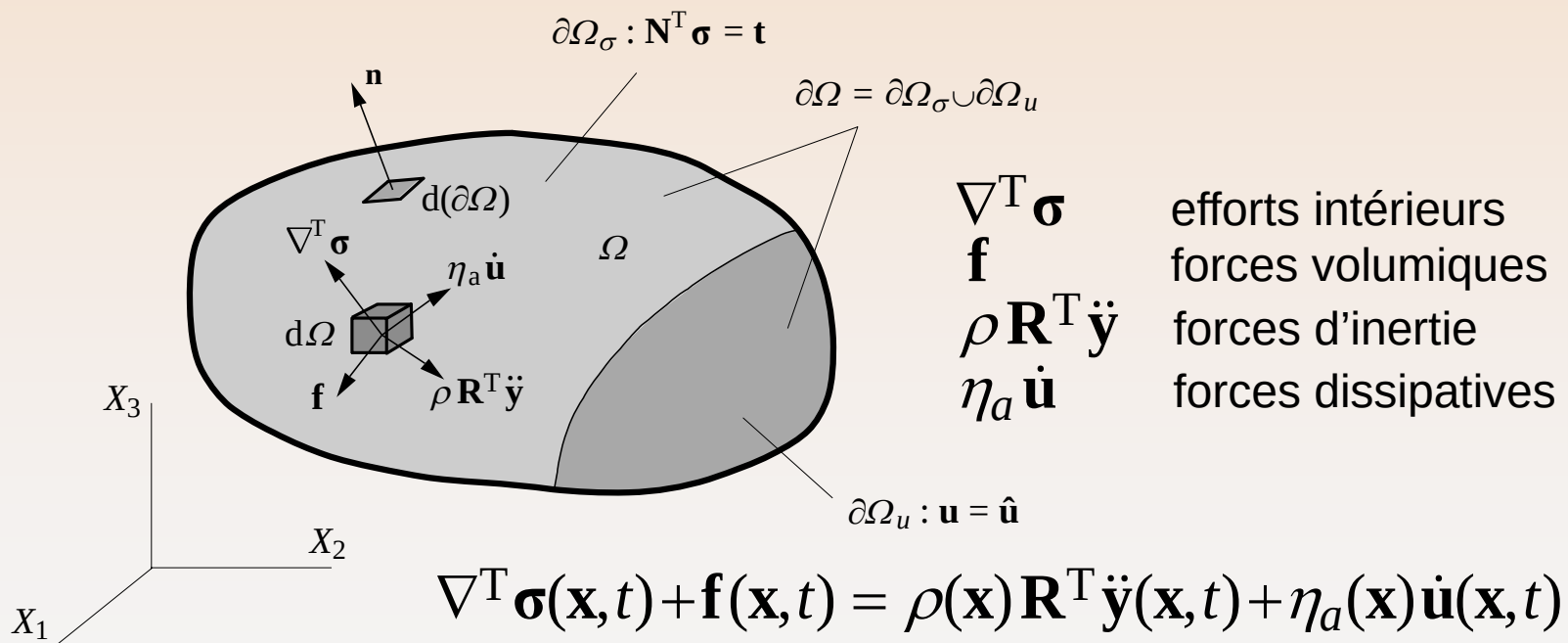
accélération
relative

$$\underbrace{\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}}}_{\text{accélération absolue}} = \underbrace{\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u})}_{\text{accélération d'entraînement}} + \underbrace{2\boldsymbol{\omega} \wedge \dot{\mathbf{u}}}_{\text{accélération de Coriolis (complémentaire)}} + \underbrace{\ddot{\mathbf{u}}}_{\text{accélération relative}}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable
- Principe de conservation (équilibre des forces)



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
 - Principe de conservation (*suite*)

$$\nabla^T \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \rho(\mathbf{x}) \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}}(\mathbf{x}, t) + \eta_a(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t)$$

Efforts intérieurs

∇ opérateur de dérivation
($\nabla^T = \text{div}$)

$\boldsymbol{\sigma}$ vecteur associé au
tenseur des contraintes

$\boldsymbol{\sigma} = \{\underbrace{\sigma_{11}, \sigma_{22}, \sigma_{33}}_{\text{contraintes normales}}, \underbrace{\sigma_{23}, \sigma_{31}, \sigma_{12}}_{\text{contraintes tangentielles}}\}^T$

$$\nabla = \begin{bmatrix} \partial/\partial x_1 & 0 & 0 \\ 0 & \partial/\partial x_2 & 0 \\ 0 & 0 & \partial/\partial x_3 \\ 0 & \partial/\partial x_3 & \partial/\partial x_2 \\ \partial/\partial x_3 & 0 & \partial/\partial x_1 \\ \partial/\partial x_2 & \partial/\partial x_1 & 0 \end{bmatrix}$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Principe de conservation (*suite*)

$$\nabla^T \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) + \mathbf{f}(\mathbf{x}, t) = \underbrace{\rho(\mathbf{x})}_{\text{Forces volumiques}} \underbrace{\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}}(\mathbf{x}, t)}_{\text{Forces d'inertie}} + \underbrace{\eta_a(\mathbf{x}) \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t)}_{\text{Forces dissipatives}}$$

ρ masse volumique
 $\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}}$ accélération absolue écrite dans le repère mobile

η_a coefficient d'amortissement visqueux

$\dot{\mathbf{u}}$ vitesse relative écrite dans le repère mobile



Autres formes possibles pour le principe de conservation



Vitesse relative



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Loi constitutive (loi de Hooke généralisée)

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{C}(\mathbf{x}) [\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}, t) + \eta_b \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}(\mathbf{x}, t)]$$

Loi visco-élastique linéaire

$\boldsymbol{\sigma}$ vecteur associé au tenseur des contraintes

$\boldsymbol{\varepsilon}$ vecteur associé au tenseur des déformations

$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}$ taux de déformation

η_b coefficient d'amortissement interne visqueux

$\mathbf{C}$ matrice d'élasticité

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \{\underbrace{\varepsilon_{11}, \varepsilon_{22}, \varepsilon_{33}}_{\text{déformations normales}}, \underbrace{\varepsilon_{23}, \varepsilon_{31}, \varepsilon_{12}}_{\text{déformations tangentielles (glissements)}}\}^T$$

déformations
normales

déformations
tangentielles
(glissements)



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Loi constitutive (*suite*)

$$\boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{C}(\mathbf{x})[\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}, t) + \eta_b \dot{\boldsymbol{\varepsilon}}(\mathbf{x}, t)]$$

$\mathbf{C}$ matrice d'élasticité



$\mathbf{C}$ symétrique
par Cauchy

Exemples de matériaux courants et paramètres de la matrice d'élasticité :

- isotrope : E , ν E module d'élasticité ν coefficient de Poisson G module de glissement
- orthotrope : $E_1, E_2, E_3, G_{23}, G_{31}, G_{12}, \nu_{23}, \nu_{31}, \nu_{12}$
- anisotrope : 21 paramètres indépendants
- transversalement isotrope : $E_1, E_2 = E_3, G_{23}, G_{12}, G_{13}, G_{31}, G_{21}, \nu_{23}, \nu_{12}, \nu_{13}, \nu_{31}, \nu_{21}$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)

- Linéarité géométrique

$$\boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{x}, t) = \nabla \mathbf{u}(\mathbf{x}, t)$$

$$\dot{\boldsymbol{\varepsilon}}(\mathbf{x}, t) = \nabla \dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t)$$



Linéarité
géométrique et
constitutive



Introduction possible de
non-linéarités dans le
principe de conservation

- Conditions initiales

$$\mathbf{u}(\mathbf{x}, 0) = \mathbf{u}_0(\mathbf{x})$$

$$\dot{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, 0) = \dot{\mathbf{u}}_0(\mathbf{x})$$

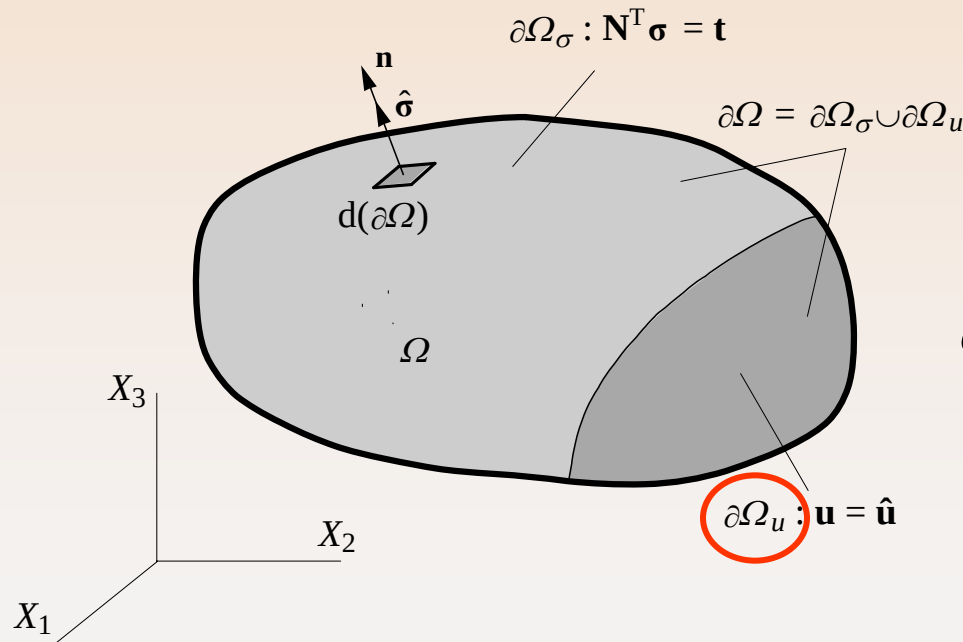
$\mathbf{u}_0$ vecteur des déplacements
initiaux

$\dot{\mathbf{u}}_0$ vecteur des vitesses
initiales



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Conditions aux limites



$\partial\Omega_u$ site des conditions aux limites essentiels

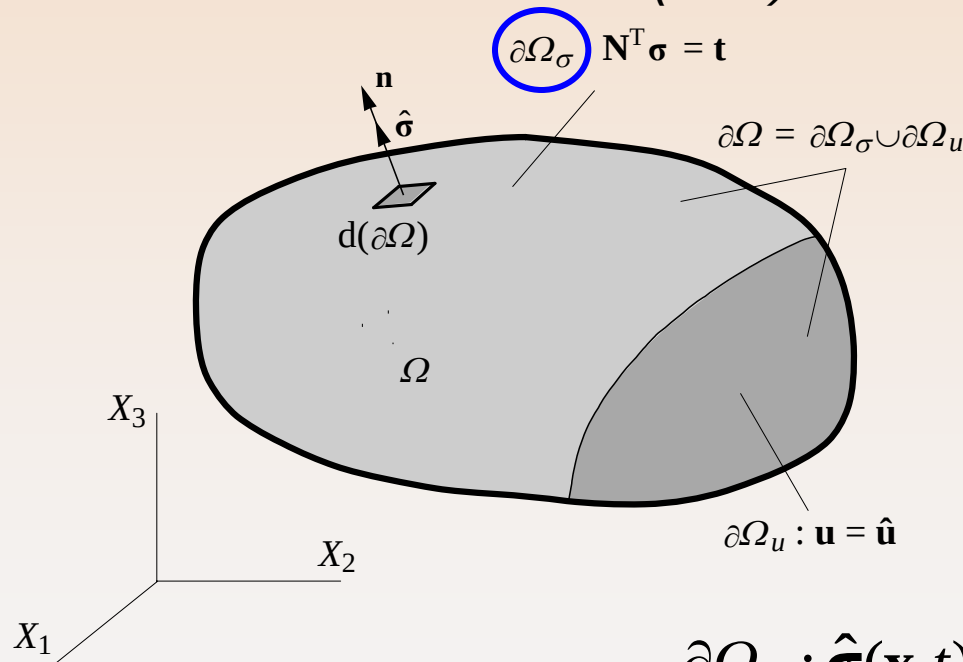
$\hat{\mathbf{u}}$ vecteur des déplacements imposés

$$\partial\Omega_u : \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t)$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Conditions aux limites (*suite*)



$\partial\Omega_\sigma$ site des conditions aux limites naturelles

$\hat{\sigma}$ vecteur normal des contraintes

$\mathbf{N}$ matrice des cosinus directeurs de la normale

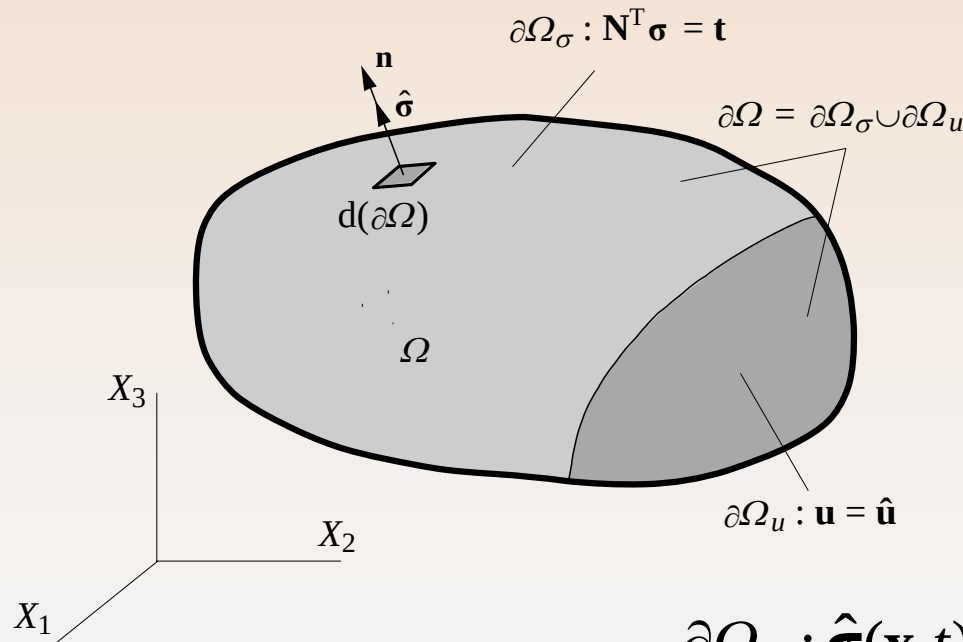
$\mathbf{n} = \{n_1, n_2, n_3\}^T$

$\mathbf{t}$ tractions surfaciques

$$\partial\Omega_\sigma : \hat{\sigma}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{N}^T \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{t}(\mathbf{x}, t)$$

Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Conditions aux limites (*suite*)



$$\mathbf{N} = \begin{bmatrix} n_1 & 0 & 0 \\ 0 & n_2 & 0 \\ 0 & 0 & n_3 \\ 0 & n_3 & n_2 \\ n_3 & 0 & n_1 \\ n_2 & n_1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\partial\Omega_\sigma : \hat{\boldsymbol{\sigma}}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{N}^T \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{t}(\mathbf{x}, t)$$

Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Dynamique d'un corps solide déformable (*suite*)
- Conditions aux limites (*suite*)

$$\partial\Omega_u : \mathbf{u}(\mathbf{x}, t) = \hat{\mathbf{u}}(\mathbf{x}, t)$$

Conditions essentielles de bord

$$\partial\Omega_\sigma : \mathbf{N}^T \boldsymbol{\sigma}(\mathbf{x}, t) = \mathbf{t}(\mathbf{x}, t)$$

Conditions naturelles de bord

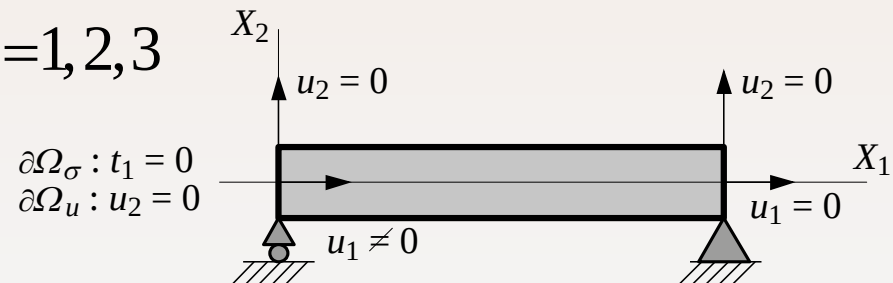


$$\partial\Omega = \partial\Omega_u \cup \partial\Omega_\sigma$$

$$\emptyset = \partial\Omega_u \cap \partial\Omega_\sigma$$



$$\partial\Omega_u^i \cap \partial\Omega_\sigma^i ; i=1, 2, 3$$



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Formulation forte de l'élastodynamique 3D linéaire

$\mathbf{u} : \overline{\Omega} \times [0, T] :$

$$\nabla^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) + \mathbf{f} = \rho [\ddot{\mathbf{u}} + 2\boldsymbol{\omega} \wedge \dot{\mathbf{u}} + \mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{s}} + \dot{\boldsymbol{\omega}} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u}) + \boldsymbol{\omega} \wedge \boldsymbol{\omega} \wedge (\mathbf{x} + \mathbf{u})] + \eta_a \dot{\mathbf{u}} \\ \text{dans } \Omega \times]0, T]$$

$$\mathbf{u} = \hat{\mathbf{u}} \quad \text{sur } \partial\Omega_u \times]0, T]$$

$$\mathbf{N}^T \mathbf{C} (\nabla \mathbf{u} + \eta_b \nabla \dot{\mathbf{u}}) = \mathbf{t} \quad \text{sur } \partial\Omega_\sigma \times]0, T]$$

$$\mathbf{u} = \mathbf{u}_0 \\ \dot{\mathbf{u}} = \dot{\mathbf{u}}_0 \quad (t = 0)$$

$\overline{\Omega}$ volume + frontière ($\overline{\Omega} = \Omega \cup \partial\Omega$)

T intervalle donné



Forme forte de l'élastodynamique 3D linéaire

- Commentaires sur la formulation forte
 - Analogie avec les cours de Mécanique vibratoire (équation 1D de d'Alembert) et de Méthode des éléments finis
 - Pour un système non tournant : $\mathbf{s} = 0, \boldsymbol{\omega} = 0, \dot{\boldsymbol{\omega}} = 0$
→ recours à un repère fixe ($\mathbf{R} = \mathbf{I}$) : $\mathbf{R}^T \ddot{\mathbf{y}} = \ddot{\mathbf{u}}$
 - Utilisation d'une approche lagrangienne (1736-1813) par opposition à une approche eulérienne (1707-1783)
Petits déplacements relatifs, petites déformations (grands déplacements absolus)
 - Historique : approche énergétique (principe de Hamilton / section 2.4 du support de cours)



Mini-projets

- Mini-projet No 1 : analyse modale d'une barre sur Matlab

